

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN
PEMROGRAMAN 2**

WEEK 17

“Skema Pemrosesan Sekuensial”



Disusun Oleh :

Farel Tri Julian
109082500163

Dosen :

WAHYU ANDI SAPUTRA, S.Pd., M.Eng

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

Dasar teori

Skema pemrosesan sekuensial merupakan metode pengolahan data yang dilakukan secara berurutan dari data pertama hingga data terakhir tanpa melompati elemen yang ada. Dalam pemrograman, skema ini sering digunakan untuk melakukan pencarian, perhitungan statistik sederhana, penghitungan jumlah data, serta analisis terhadap sekumpulan data yang diberikan pengguna. Pemrosesan sekuensial biasanya memanfaatkan struktur perulangan untuk membaca dan memproses setiap data secara sistematis. Bahasa pemrograman Go menyediakan berbagai struktur kontrol seperti perulangan, percabangan, serta tipe data yang mendukung implementasi pemrosesan sekuensial secara efisien. Melalui kombinasi struktur tersebut, program dapat melakukan berbagai operasi seperti menghitung rata-rata data, mencari kemunculan suatu elemen, maupun melakukan simulasi berbasis bilangan acak. sequential search merupakan teknik pencarian yang dilakukan dengan memeriksa setiap elemen dalam kumpulan data satu per satu hingga data yang dicari ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Metode ini sederhana untuk diimplementasikan dan cocok digunakan pada data yang jumlahnya relatif kecil atau belum terurut. Simulasi bilangan acak merupakan salah satu penerapan penting dalam komputasi. Bilangan acak semu dapat dihasilkan menggunakan algoritma seperti Linear Congruential Generator. Bilangan acak tersebut sering digunakan dalam simulasi berbagai fenomena nyata, seperti distribusi curah hujan maupun metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah teknik komputasi yang menggunakan sampel acak dalam jumlah besar untuk memperkirakan solusi suatu permasalahan matematis. Salah satu penerapannya adalah menghitung nilai konstanta π dengan membandingkan jumlah titik acak yang berada di dalam lingkaran terhadap jumlah seluruh titik yang dihasilkan dalam suatu bidang persegi. Semakin banyak suku yang digunakan dalam perhitungan, semakin mendekati nilai pi yang sebenarnya. Konsep ini menunjukkan bagaimana proses iteratif dan pemrosesan sekuensial dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan numerik dalam pemrograman.

WEEK 17

Tugas 1

```
package main

import "fmt"

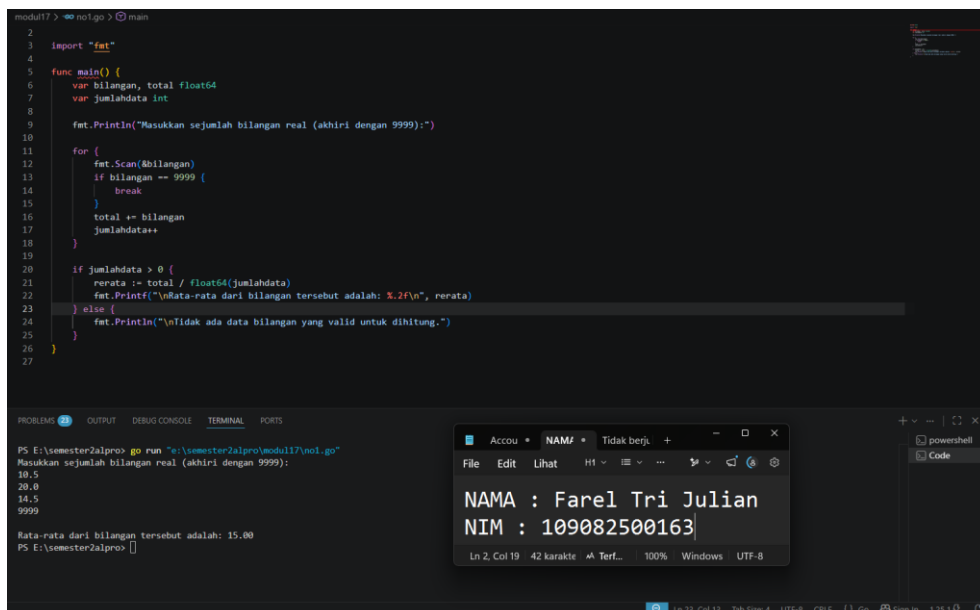
func main() {
    var bilangan, total float64
    var jumlahdata int

    fmt.Println("Masukkan sejumlah bilangan real (akhiri dengan 9999):")

    for {
        fmt.Scan(&bilangan)
        if bilangan == 9999 {
            break
        }
        total += bilangan
        jumlahdata++
    }

    if jumlahdata > 0 {
        rerata := total / float64(jumlahdata)
        fmt.Printf("\nRata-rata dari bilangan tersebut adalah: %.2f\n", rerata)
    } else {
        fmt.Println("\nTidak ada data bilangan yang valid untuk dihitung.")
    }
}
```

Screenshots Output



```
modul17 > cd nol.go > go run .
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var bilangan, total float64
7     var jumlahdata int
8
9     fmt.Println("Masukkan sejumlah bilangan real (akhiri dengan 9999):")
10
11     for {
12         fmt.Scan(&bilangan)
13         if bilangan == 9999 {
14             break
15         }
16         total += bilangan
17         jumlahdata++
18     }
19
20     if jumlahdata > 0 {
21         rerata := total / float64(jumlahdata)
22         fmt.Printf("\nRata-rata dari bilangan tersebut adalah: %.2f\n", rerata)
23     } else {
24         fmt.Println("\nTidak ada data bilangan yang valid untuk dihitung.")
25     }
26 }
27
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\semester2apro> go run "e:\semester2apro\modul17\nol.go"
Masukkan sejumlah bilangan real (akhiri dengan 9999):
10.5
20.0
14.5
9999

Rata-rata dari bilangan tersebut adalah: 15.00
PS E:\semester2apro>
```

Accou * NAMA * Tidak berj...
File Edit Lihat H1 - - - - -
NAMA : Farel Tri Julian
NIM : 109082500163
Ln 2, Col 19 42 karakter 100% Windows UTF-8

Deskripsi :

Program tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata dari sejumlah bilangan real yang dimasukkan oleh pengguna. Program akan terus menerima input angka dan menjumlahkannya serta menghitung banyaknya data yang dimasukkan. Proses input berhenti ketika pengguna memasukkan nilai 9999 sebagai penanda akhir, yang tidak ikut dihitung dalam perhitungan rata-rata. Setelah input selesai, program menghitung rata-rata dengan membagi total jumlah bilangan dengan banyaknya data, kemudian menampilkan hasilnya. Jika tidak ada bilangan yang dimasukkan selain 9999, program akan menampilkan pesan bahwa tidak ada data yang valid untuk dihitung.

Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var x string
    var n int

    fmt.Print("Masukkan string x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Print("Masukkan jumlah data string: ")
    fmt.Scan(&n)

    dataString := make([]string, n)
    fmt.Printf("Masukkan %d data string:\n", n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Data ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&dataString[i])
    }

    ketemu := false
    posisi := -1
    jumlahX := 0

    for i := 0; i < n; i++ {
        if dataString[i] == x {
            ketemu = true
            if posisi == -1 {
                posisi = i + 1
            }

            jumlahX++
        }
    }

    fmt.Println("\n--- HASIL ANALISIS ---")
```

```

if ketemu {
    fmt.Println("a. Apakah string x ada? Ya, ada.")
} else {
    fmt.Println("a. Apakah string x ada? Tidak ditemukan.")
}

if ketemu {
    fmt.Printf("b. Posisi pertama kali ditemukan: Ke-%d\n", posisi)
} else {
    fmt.Println("b. Posisi pertama kali ditemukan: - (Tidak ada)")
}

fmt.Printf("c. Jumlah string x yang ditemukan: %d\n", jumlahX)

if jumlahX >= 2 {
    fmt.Println("d. Adakah sedikitnya dua string x? Ya, ada.")
} else {
    fmt.Println("d. Adakah sedikitnya dua string x? Tidak.")
}
}

```

Screenshots Output

```

modul17 > go no2.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var x string
7     var n int
8
9     fmt.Print("Masukkan string x: ")
10    fmt.Scan(&x)
11
12    fmt.Print("Masukkan jumlah data string: ")
13    fmt.Scan(&n)
14
15    dataString := make([]string, n)
16    fmt.Printf("Masukkan %d data string:\n", n)
17    for i := 0; i < n; i++ {
18        fmt.Printf("Data ke-%d: ", i+1)
19        fmt.Scan(&dataString[i])
20    }
21
22    ketemu := false
23    posisi := -1
24    jumlahX := 0
25
26    for i := 0; i < n; i++ {
27        if dataString[i] == x {
28            ketemu = true
29            if posisi == -1 {

```

Masukkan 5 data string:
Data ke-1: java
Data ke-2: python
Data ke-3: go
Data ke-4: c++
Data ke-5: go

--- HASIL ANALISIS ---
a. Apakah string x ada? Ya, ada.
b. Posisi pertama kali ditemukan: Ke-3
c. Jumlah string x yang ditemukan: 2
d. Adakah sedikitnya dua string x? Ya, ada.
PS E:\semester2\apro>

Deskripsi :

Program tersebut digunakan untuk mencari dan menganalisis kemunculan sebuah string tertentu dalam sekumpulan data string yang dimasukkan pengguna. Program meminta pengguna memasukkan string target x, jumlah data string, serta daftar string yang akan diperiksa. Selanjutnya, program melakukan pencarian untuk menentukan apakah string x terdapat dalam data, menemukan posisi kemunculan pertama, menghitung jumlah kemunculannya, dan memeriksa apakah string tersebut muncul sedikitnya dua kali. Hasil analisis kemudian ditampilkan dalam bentuk informasi mengenai keberadaan, posisi pertama, jumlah kemunculan, dan status kemunculan minimal dua kali dari string x dalam kumpulan data yang diberikan.

Tugas 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var totalTetesan int

    fmt.Print("Masukkan banyaknya tetesan air hujan: ")
    fmt.Scan(&totalTetesan)

    countA := 0
    countB := 0
    countC := 0
    countD := 0

    var seed uint64 = 123456789
    var a uint64 = 1103515245
    var c uint64 = 12345
    var m uint64 = 1 << 31

    for i := 0; i < totalTetesan; i++ {
        seed = (a*seed + c) % m
        x := float64(seed) / float64(m)

        seed = (a*seed + c) % m
        y := float64(seed) / float64(m)

        if x <= 0.5 && y <= 0.5 {
            countA++
        } else if x > 0.5 && y <= 0.5 {
            countB++
        } else if x > 0.5 && y > 0.5 {
            countC++
        } else if x <= 0.5 && y > 0.5 {
            countD++
        }
    }
```

```

}

const konversi = 0.0001

curahA := float64(countA) * konversi
curahB := float64(countB) * konversi
curahC := float64(countC) * konversi
curahD := float64(countD) * konversi

fmt.Printf("Curah hujan daerah A: %.4f milimeter\n", curahA)
fmt.Printf("Curah hujan daerah B: %.4f milimeter\n", curahB)
fmt.Printf("Curah hujan daerah C: %.4f milimeter\n", curahC)
fmt.Printf("Curah hujan daerah D: %.4f milimeter\n", curahD)
}

```

Screenshots Output

```

modul17 > go no3.go > ...
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var totalTetesan int
7
8      fmt.Print("Masukkan banyaknya tetesan air hujan: ")
9      fmt.Scan(&totalTetesan)
10
11      countA := 0
12      countB := 0
13      countC := 0
14      countD := 0
15
16      var seed uint64 = 123456789
17      var a uint64 = 1183515245
18      var c uint64 = 12345
19      var m uint64 = 1 << 31
20
21      for i := 0; i < totalTetesan; i++ {
22          seed = (a*seed + c) % m
23          x := float64(seed) / float64(m)
24
25          seed = (a*seed + c) % m
26          y := float64(seed) / float64(m)
27
28          if x <= 0.5 && y <= 0.5 {
29              countA++

```

PS E:\semester2alpro> go run "e:\semester2alpro\modul17\n03.go"
 Masukkan banyaknya tetesan air hujan: 10000000
 Curah hujan daerah A: 249.8887 milimeter
 Curah hujan daerah B: 250.0280 milimeter
 Curah hujan daerah C: 250.1313 milimeter
 Curah hujan daerah D: 250.0320 milimeter
 PS E:\semester2alpro>

NAMA : Farel Tri Julian
 NIM : 109082500163

Deskripsi :

Program tersebut mensimulasikan distribusi tetesan air hujan ke empat daerah berbeda menggunakan metode bilangan acak yang dihasilkan oleh algoritma Linear Congruential Generator. Pengguna memasukkan jumlah total tetesan hujan yang akan disimulasikan, kemudian setiap tetesan diberikan koordinat acak pada bidang berukuran 1×1 . Berdasarkan posisi koordinatnya, tetesan akan diklasifikasikan ke salah satu dari empat daerah. Setelah seluruh tetesan diproses, program menghitung curah hujan masing-masing daerah dengan mengonversi jumlah tetesan menjadi satuan milimeter menggunakan faktor konversi tertentu, lalu menampilkan hasil curah hujan untuk setiap daerah.

Tugas 4

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("N suku pertama: ")
    fmt.Scan(&n)

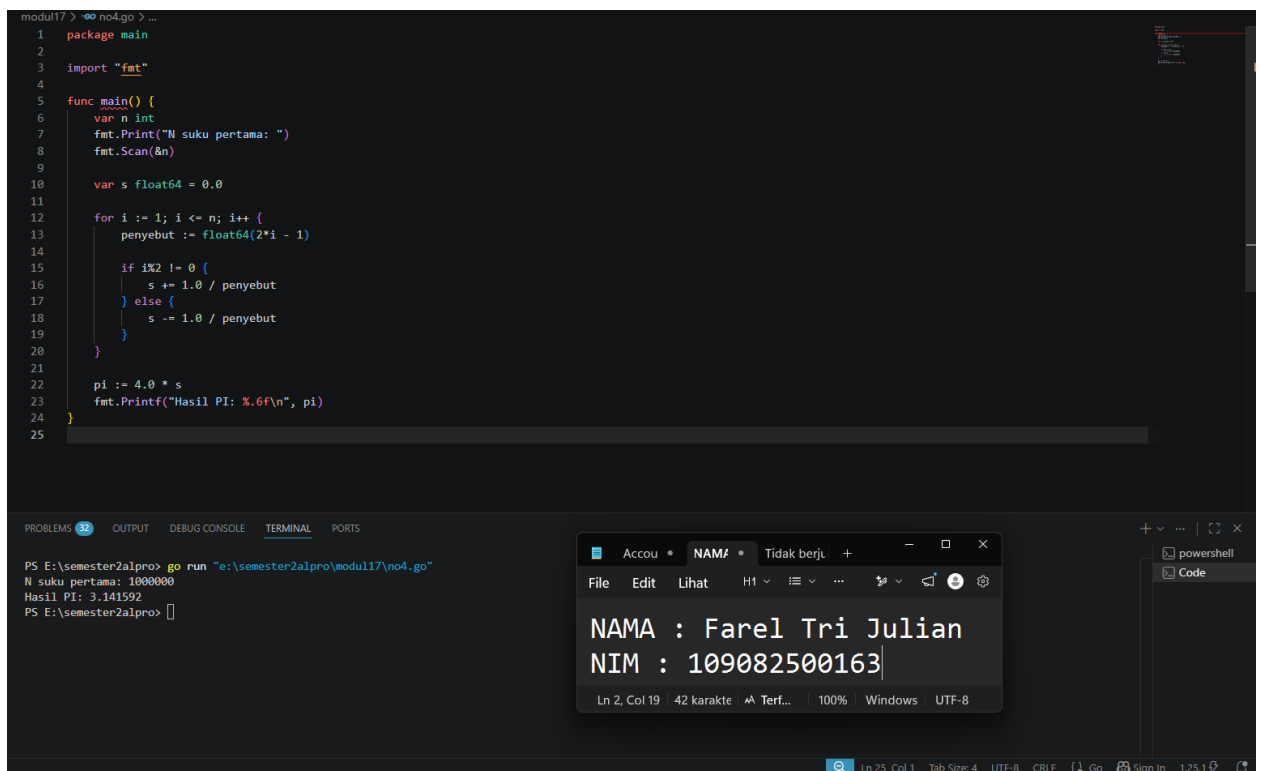
    var s float64 = 0.0

    for i := 1; i <= n; i++ {
        penyebut := float64(2*i - 1)

        if i%2 != 0 {
            s += 1.0 / penyebut
        } else {
            s -= 1.0 / penyebut
        }
    }

    pi := 4.0 * s
    fmt.Printf("Hasil PI: %.6f\n", pi)
}
```

Screenshots Output



```
modul17 > go run no4.go ...
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var n int
7     fmt.Print("N suku pertama: ")
8     fmt.Scan(&n)
9
10    var s float64 = 0.0
11
12    for i := 1; i <= n; i++ {
13        penyebut := float64(2*i - 1)
14
15        if i%2 != 0 {
16            s += 1.0 / penyebut
17        } else {
18            s -= 1.0 / penyebut
19        }
20    }
21
22    pi := 4.0 * s
23    fmt.Printf("Hasil PI: %.6f\n", pi)
24 }
25
```

PROBLEMS 32 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\semester2alpro> go run "e:\semester2alpro\modul17\n04.go"
N suku pertama: 1000000
Hasil PI: 3.141592
PS E:\semester2alpro>
```

Accou • NAMA • Tidak berj... +

File Edit Lihat H1 v ... 100% Windows UTF-8

NAMA : Farel Tri Julian
NIM : 109082500163

Ln 2, Col 19 42 karakter Terf... 100% Windows UTF-8

Deskripsi :

Program tersebut digunakan untuk menghitung nilai pendekatan konstanta (π) menggunakan deret Leibniz. Pengguna diminta memasukkan jumlah suku pertama (n) yang akan digunakan dalam perhitungan. Program kemudian menjumlahkan deret pecahan dengan pola tanda positif dan negatif secara bergantian, yaitu $1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + \dots$ hingga sebanyak n suku. Setelah perhitungan selesai, hasil penjumlahan dikalikan dengan 4 untuk memperoleh nilai pendekatan π , yang kemudian ditampilkan dengan enam angka di belakang koma.

Tugas 5

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

func main() {
    var n int
    var dalamPizza int

    fmt.Print("Banyak Topping: ")
    fmt.Scan(&n)

    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := 1; i <= n; i++ {

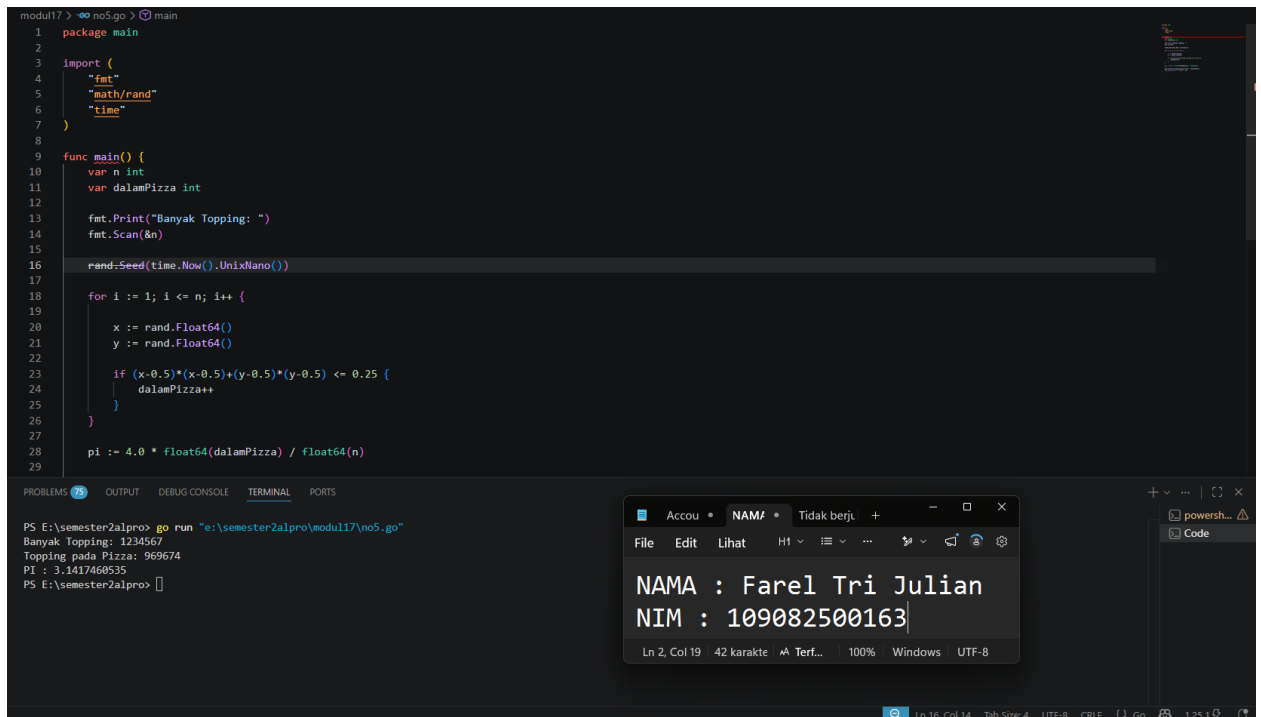
        x := rand.Float64()
        y := rand.Float64()

        if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
            dalamPizza++
        }
    }

    pi := 4.0 * float64(dalamPizza) / float64(n)

    fmt.Println("Topping pada Pizza:", dalamPizza)
    fmt.Printf("PI : %.10f\n", pi)
}
```

Screenshots Output



```
modul17 > no5.go > main
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math/rand"
6     "time"
7 )
8
9 func main() {
10     var n int
11     var dalamPizza int
12
13     fmt.Print("Banyak Topping: ")
14     fmt.Scan(&n)
15
16     rand.Seed(time.Now().UnixNano())
17
18     for i := 1; i <= n; i++ {
19
20         x := rand.Float64()
21         y := rand.Float64()
22
23         if (x-0.5)*(x-0.5)+(y-0.5)*(y-0.5) <= 0.25 {
24             dalamPizza++
25         }
26     }
27
28     pi := 4.0 * float64(dalamPizza) / float64(n)
29
30     fmt.Println(pi)
31 }
```

```
PS E:\semester2alpro> go run "e:\semester2alpro\modul17\n05.go"
Banyak Topping: 1234567
Topping pada Pizza: 969674
PI : 3.1417460535
PS E:\semester2alpro>
```

```
NAMA : Farel Tri Julian
NIM : 109082500163
```

Deskripsi :

Program tersebut digunakan untuk memperkirakan nilai (π) menggunakan metode Monte Carlo. Pengguna memasukkan jumlah titik acak, kemudian program menghasilkan koordinat acak di dalam sebuah persegi berukuran 1x1. Setiap titik diperiksa apakah berada di dalam lingkaran berjari-jari 0,5 yang berada di tengah persegi. Jumlah titik yang berada di dalam lingkaran dihitung dan digunakan untuk menghitung pendekatan nilai π dengan rumus $\pi = 4 \times (\text{jumlah titik dalam lingkaran} / \text{jumlah seluruh titik})$.

Daftar pustaka

- Kurniawan, R. (2021). Pemrograman Go (Golang) untuk Pemula. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Munir, R. (2020). Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++. Bandung: Informatika.
- Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., & Flannery, B. P. (2007). Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing (3rd ed.). Cambridge University Press.